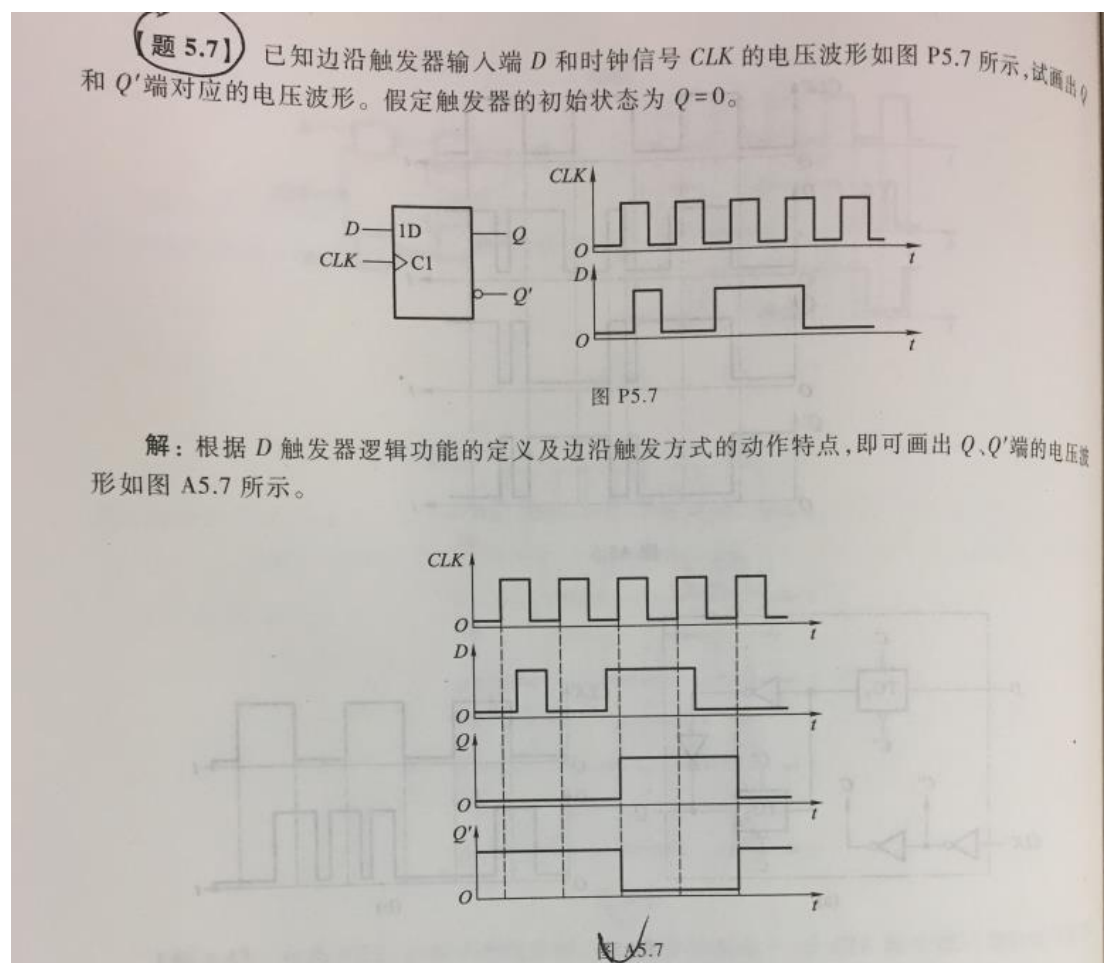


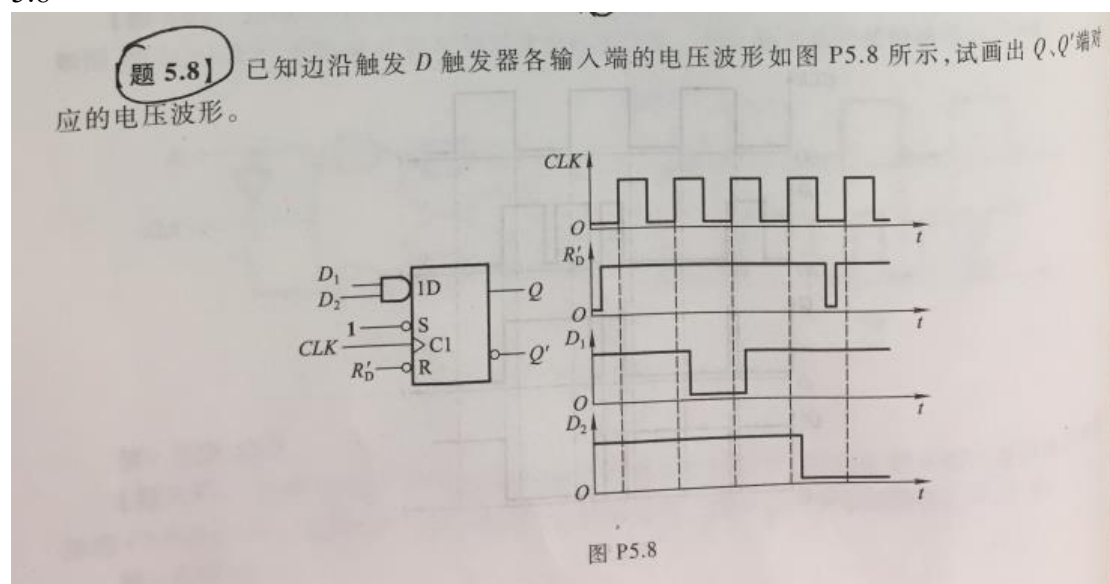
作业 8:

这三道题目主要考察了边沿触发的 D 触发器。

5.7



5.8



解：根据 D 触发器逻辑功能的定义及边沿触发方式的动作特点，即可画出 Q 和 Q' 的电压波形如图 A5.8 所示。

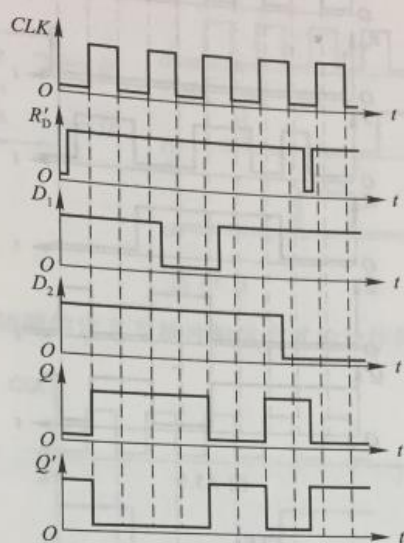


图 A5.8

5.20

【题 5.20】 试画出图 P5.20 电路在图中所示 CLK 、 R_D' 信号作用下 Q_1 、 Q_2 、 Q_3 的输出电压波形，并说明 Q_1 、 Q_2 、 Q_3 输出信号的频率与 CLK 信号频率之间的关系。

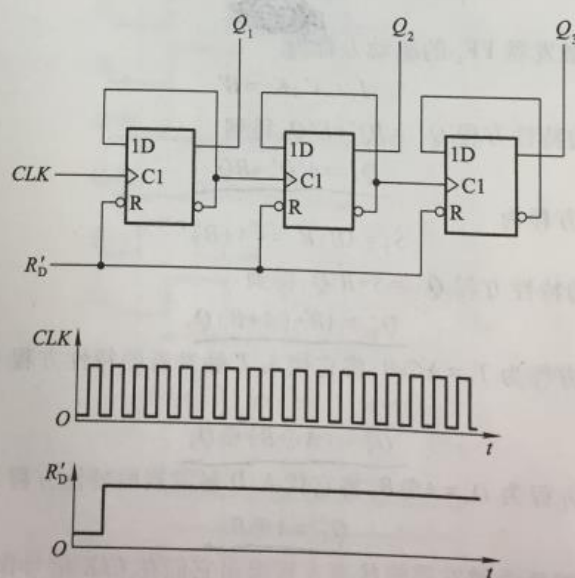


图 P5.20

解：由于每个触发器都接成了 $D=Q'$ ，所以 $Q^*=Q'$ ，即每次时钟到来后都要翻转，这样就得到了图 A5.20 的波形图。由图可见，若输入的 CLK 频率为 f_0 ，则 Q_1 、 Q_2 、 Q_3 输出脉冲的频率依次为 $\frac{1}{2}f_0$ 、 $\frac{1}{4}f_0$ 、 $\frac{1}{8}f_0$ 。

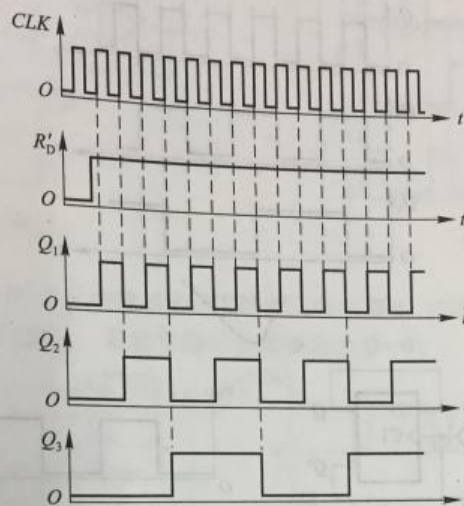


图 A5.20